

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.3. BATERIA DE 12 V, BATERIA ADICIONAL E GESTÃO DE ALIMENTAÇÕES

Consulte igualmente a ficha 2.2. "ACOPLAMENTO DA BATERIA GERAL ADR" do GUIA TÉCNICO GERAL

Consulte igualmente a ficha 2.3. "ACOPLAMENTO DA BATERIA" do GUIA TÉCNICO GERAL

Consulte igualmente a ficha 2.4. "GESTÃO DA ENERGIA" do GUIA TÉCNICO GERAL

Consulte igualmente a ficha 2.6. "ELETRICIDADE DA BATERIA" do GUIA TÉCNICO GERAL

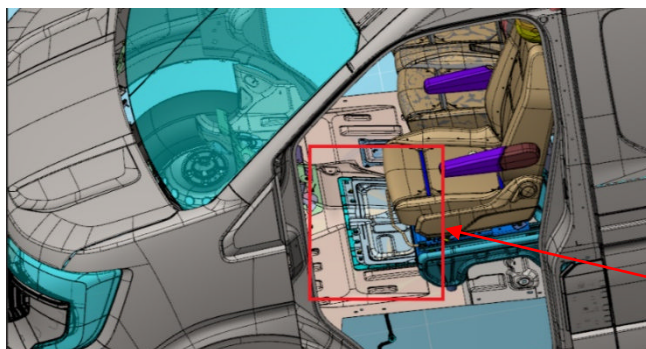
Consulte igualmente a ficha 6.7. "PORTA TRASEIRA ELEVATÓRIA" do GUIA TÉCNICO GERAL

4.3.1. BATERIA DE SERVIDÃO

4.3.1.1. Implementação da bateria

Veículo TRACTION

A bateria está localizada num compartimento fechado (por baixo dos pés do condutor na versão com direção à esquerda).



1	Bateria de 12 V
---	-----------------

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

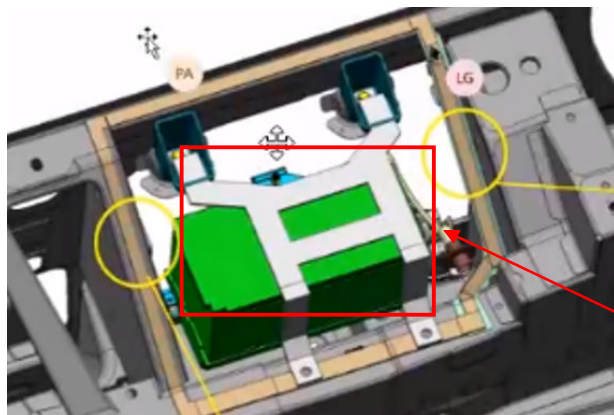
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 1 -
Confidencial C

Veículo PROPULSION

A bateria está localizada na zona do degrau, do lado direito. (do lado do passageiro na versão com direção à esquerda)



1 Bateria de 12 V

4.3.1.2. Versões de baterias

Veículo	Tamanho da bateria	Capacidade da bateria (Ah)	Corrente de pico máxima (A)	Tecnologia da bateria
XDD EV	L3	70 Ah	720	Flooded
XDD ICE	L3	70 Ah	720	Flooded
XDD ICE (com Stop & Start)	L3	70 Ah	720	EFB
XDD ICE	L5	95 Ah	850	Flooded
XDD ICE (com Stop & Start)	L5	95 Ah	850	EFB

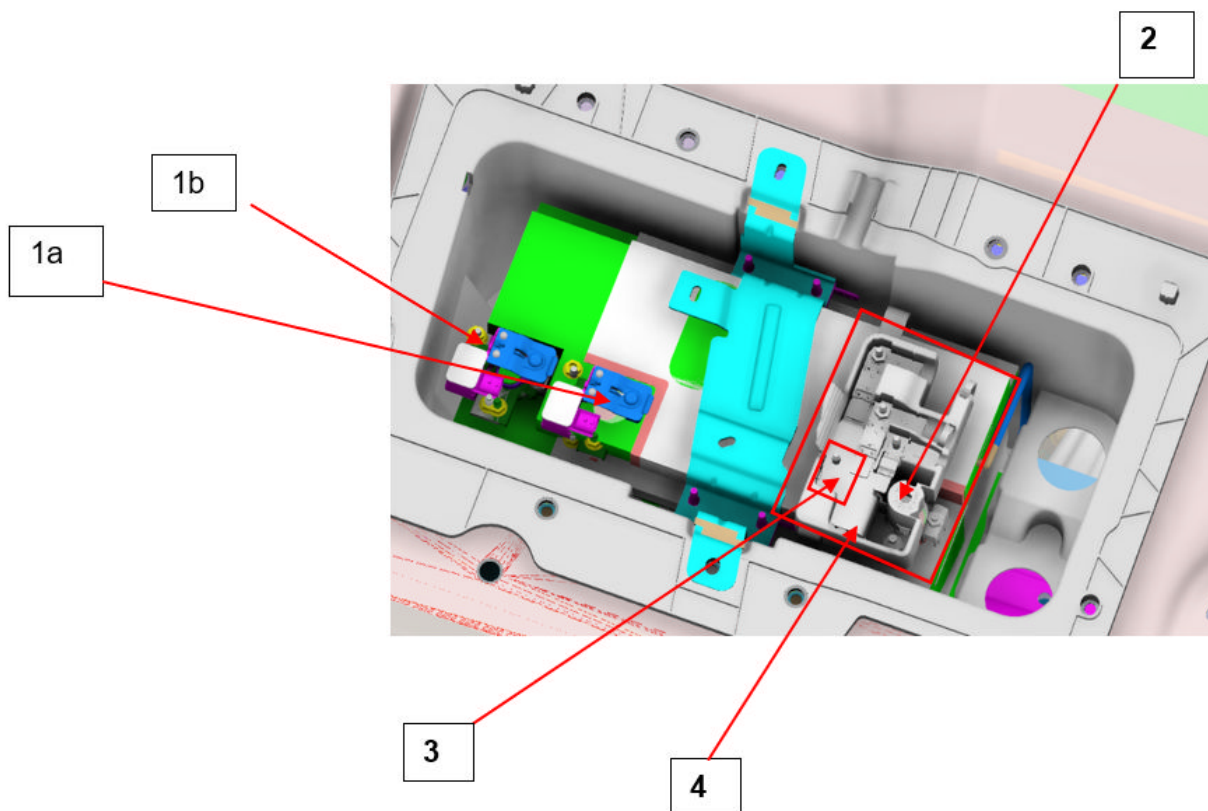
- A bateria "Flooded" é a bateria de base.
- A bateria "EFB" é utilizada nos veículos equipados com Stop & Start, uma vez que suporta um maior número de ciclos.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.1.3. Bloco de terminais da bateria



1a	Terminal - (bateria L3)
1b	Terminal - (Bateria L5)
2	Terminal +
3	Perno para ligação pelo chapeiro
4	Bloco de terminais da bateria (BFT1)

ATENÇÃO!



Não existe ligação pelo chapeiro no terminal - (referência 1 na figura)

Não existe ranhura para fusível no terminal + (referência 2 na figura)

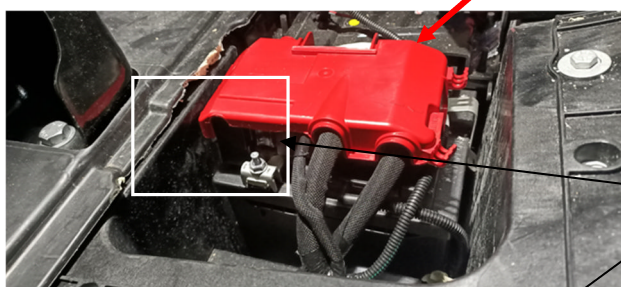
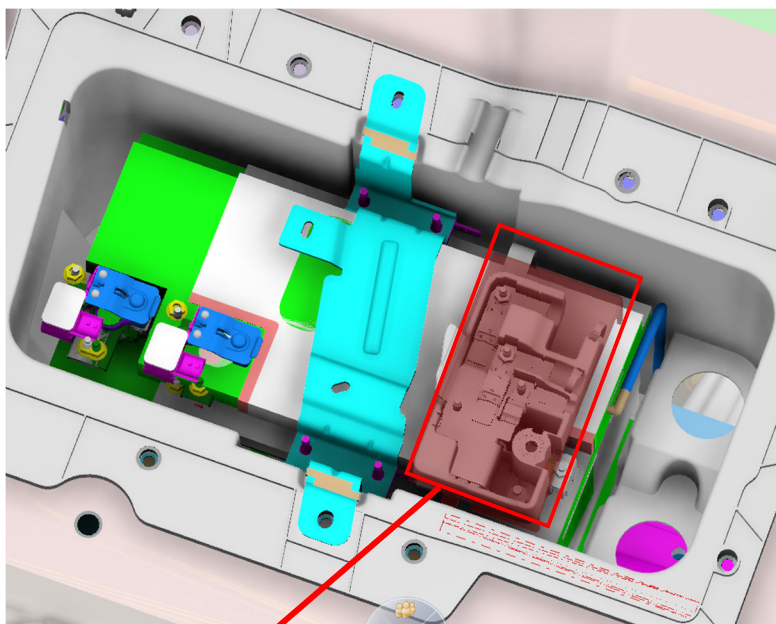
O chapeiro deve acrescentar o seu próprio fusível à sua cablagem, o mais próximo possível da bateria.

A tampa de fecho da caixa BFT1 tem 2 selos para permitir a passagem da cablagem do chapeiro.

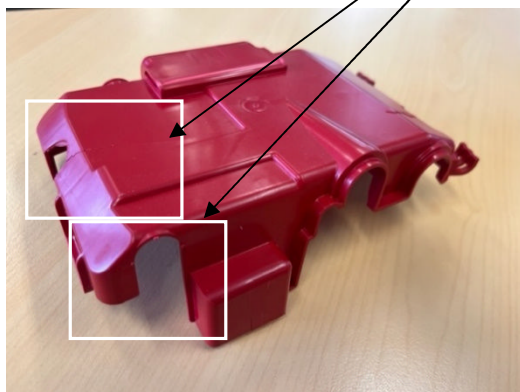
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



Estes 2 selos devem ser quebrados para permitir a passagem do cabo do chapeiro.



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.1.4. Acesso à bateria de 12 V para os chapeiros

É realizado um caminho de cablagem para permitir ao chapeiro aceder diretamente à corrente disponível proveniente da bateria.

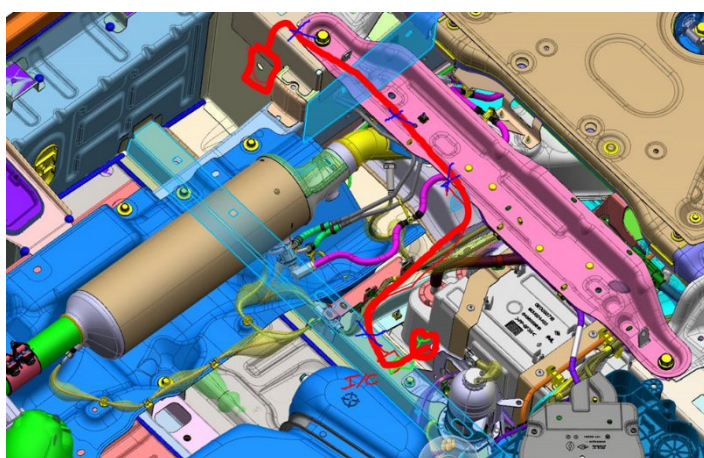
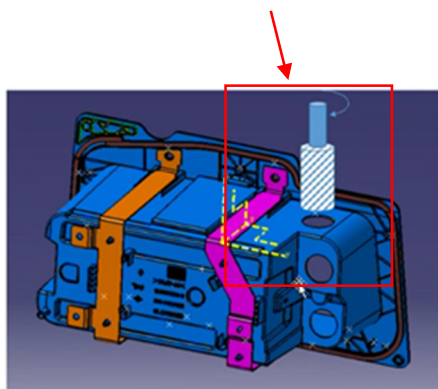
A ligação do chapeiro pode ser efetuada diretamente na bateria através do perno (terminal +) pré-equipado.

O chapeiro deve realizar um percurso de cablagem por baixo da carroçaria de acordo com 2 opções:

Para garantir a estanqueidade da tampa da bateria em relação ao habitáculo, não é permitida a sua alteração: recomenda-se realizar uma abertura na caixa da bateria conforme abaixo ilustrado:

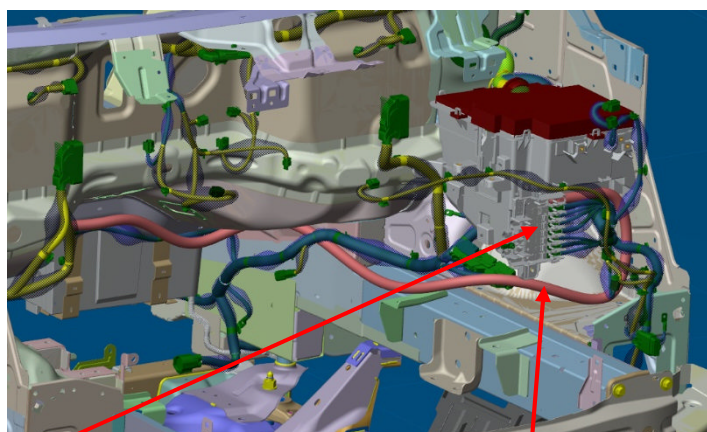
Solução 1: Percurso da cablagem a partir da bateria

Zona de corte da caixa da bateria



Solução 2: Percurso da cablagem a partir da BFT

Também é possível efetuar a ligação no compartimento do motor, do lado esquerdo



BFT

Cablagem possível

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.1.5. Bateria adicional (veículo TRACTION térmico)

O veículo de base não está equipado com uma bateria adicional.

É possível instalar uma 2.ª bateria por baixo do degrau direito (apenas nas versões Traction térmicas)

Caso 1: Acesso por cima do degrau

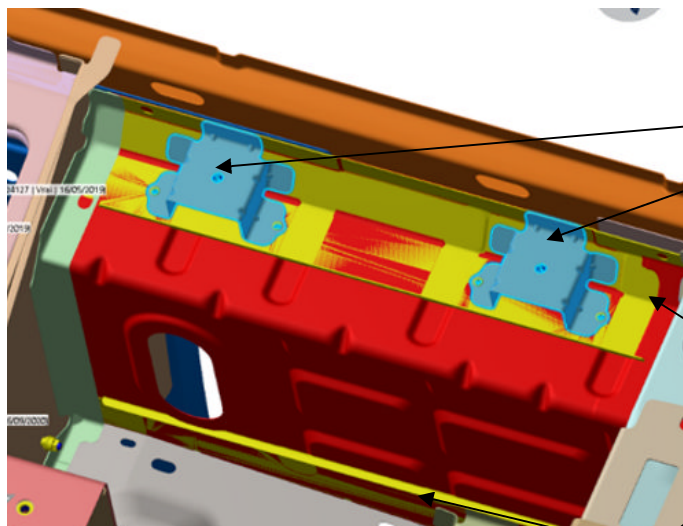
Neste caso, compete ao chapeiro:

1. Recortar a chapa por baixo do degrau direito (assinalada a vermelho nas figuras abaixo)
2. Soldar os reforços do degrau (reforço do piso central + reforço do elemento de fecho da embaladeira)
3. Soldar os 2 passadores do lado do elemento de fecho da embaladeira (referência 242305762R)
4. Realizar a proteção anticorrosão
5. Instalar uma caixa da bateria da versão Propulsion (referência 648602827R - a caixa da bateria está equipada com as respetivas correias)
Nota: a caixa da bateria apenas está disponível no fornecedor a partir da semana 20 de 2024.
6. Fixar a caixa da bateria com 2 parafusos (referência 7703602278) por baixo dos 2 passadores do fecho da embaladeira (os 2 passadores e os 2 parafusos devem ser fornecidos pelo chapeiro)
7. Fixar a caixa da bateria com 2 parafusos retirados do ecrã térmico do túnel por baixo da longarina
8. Retocar o degrau ao nível dos suportes de chapa e garantir a estanqueidade do conjunto

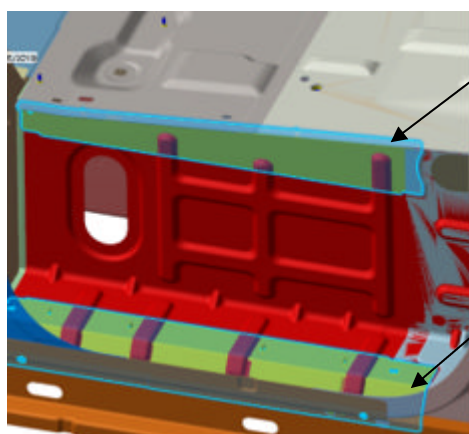
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

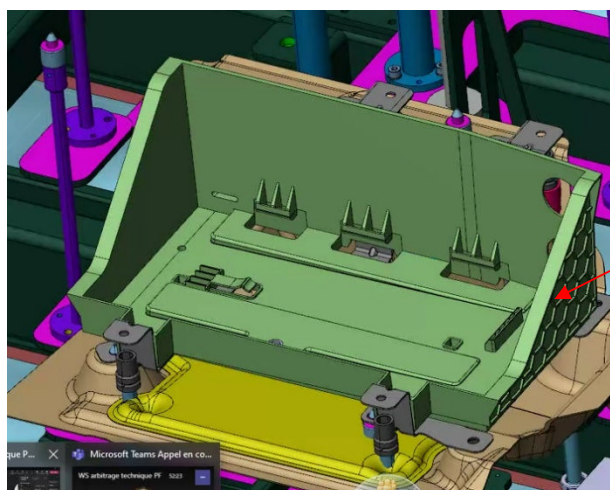


3. Soldar os 2 passadores



2. Reforço do elemento de fecho da embaladeira

2. Reforço do piso central

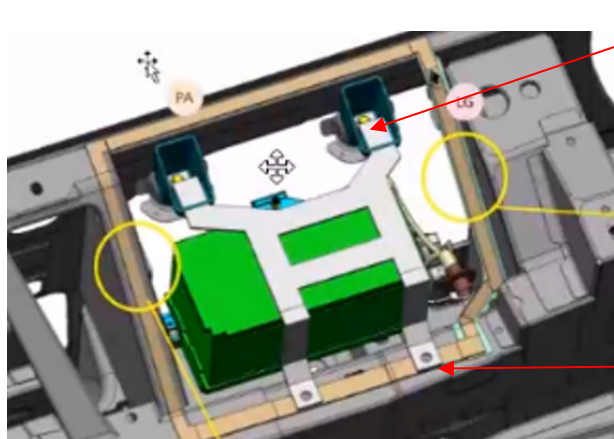


5. Caixa da bateria como base para a versão Propulsion

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

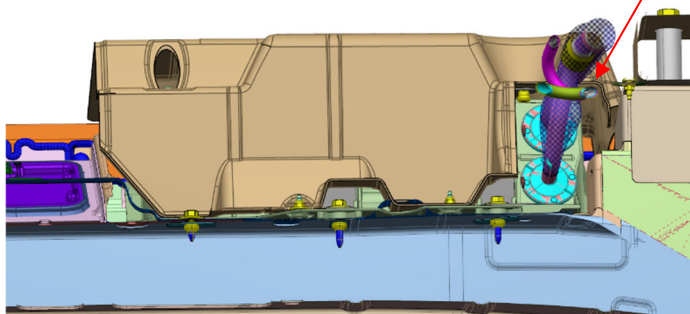
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



6. Fixação do lado do passador

7. Fixação do lado da longarina



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

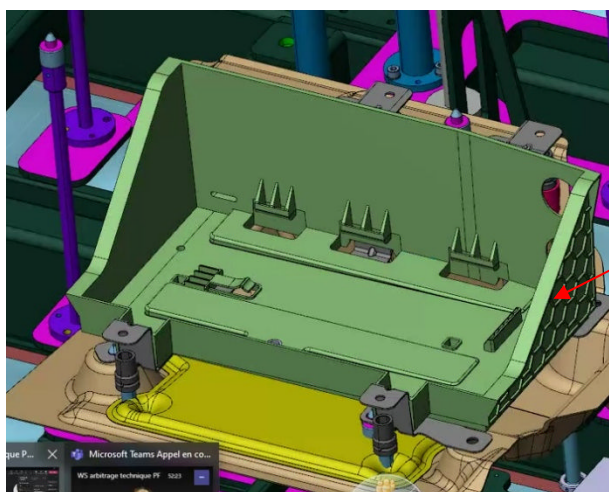
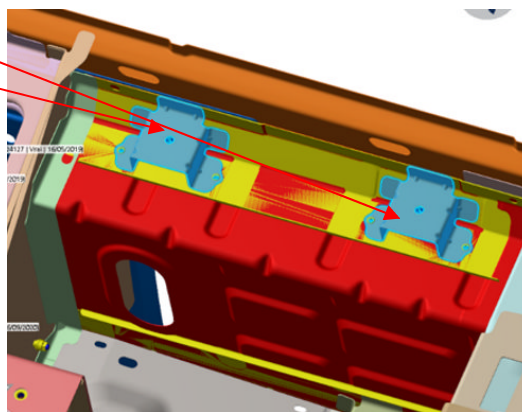
Caso 2: Acesso por baixo do veículo sem cortar o degrau

Se o chapeiro não pretender cortar a carroçaria, a bateria adicional pode ser instalada por baixo do veículo.

Neste caso:

1. Soldar os 2 passadores do lado do elemento de fecho da embaladeira (referência 242305762R)
2. Instalar uma caixa da bateria da versão Propulsion (referência 648602827R - a caixa da bateria está equipada com as respetivas correias)
Nota: a caixa da bateria apenas está disponível no fornecedor a partir da semana 20 de 2024.
3. Fixar a caixa da bateria com 2 parafusos (referência 7703602278) por baixo dos 2 passadores do fecho da embaladeira (os 2 passadores e os 2 parafusos devem ser fornecidos pelo chapeiro)
4. Fixar a caixa da bateria com 2 parafusos retirados do ecrã térmico do túnel por baixo da longarina

1. Soldar os 2 passadores

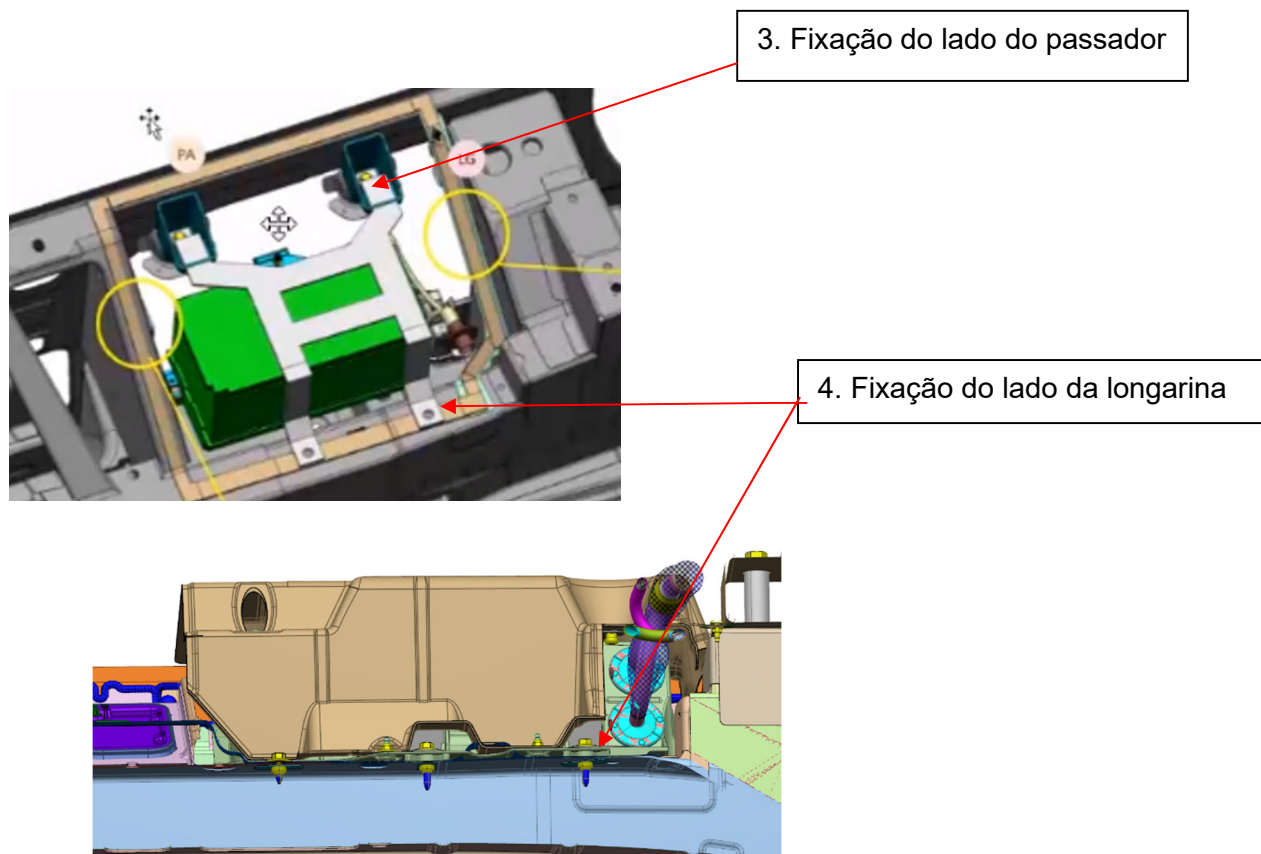


2. Caixa da bateria como base para a versão Propulsion

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



ATENÇÃO:

As versões Propulsion não dispõem de espaço para uma bateria adicional no quadro inferior

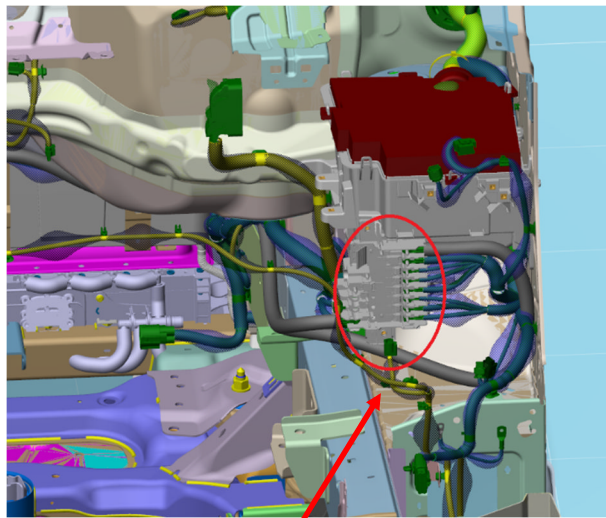
ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.2. CAIXA DE ARRANQUE DA BATERIA (BFT2) (distribuição elétrica)

A caixa de distribuição elétrica está localizada no compartimento do motor. Está equipada com os seus fusíveis.

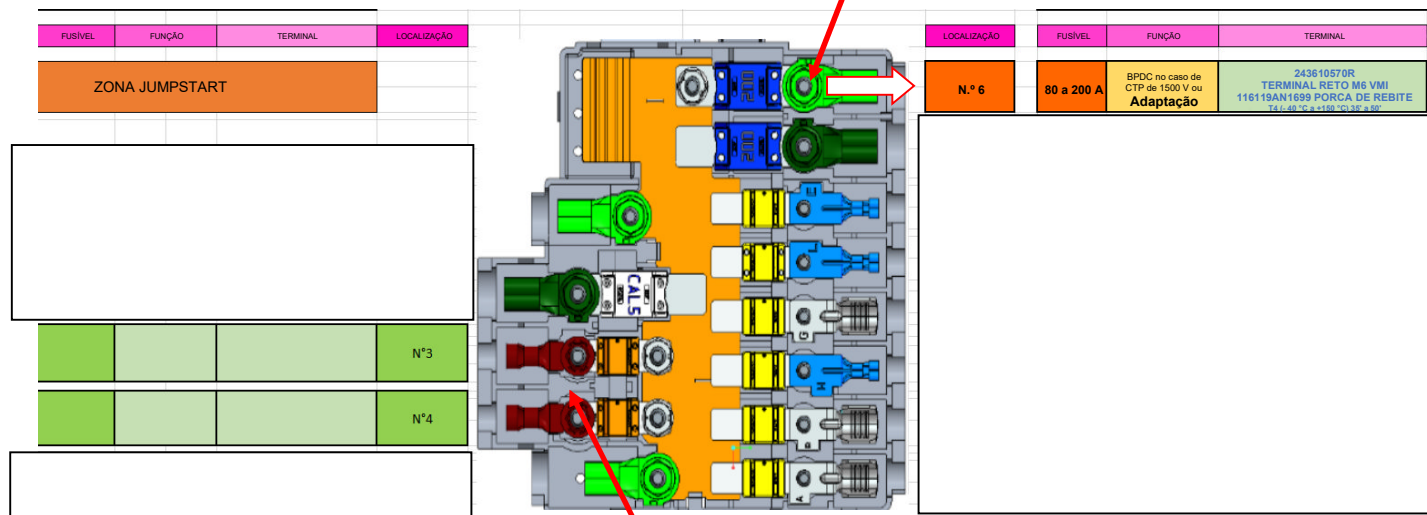


1 Caixa de distribuição elétrica BFT2

Terminal de alimentação para o chapeiro, ao qual devem ser acrescentados:

- Fusível (megacompacto) de 200 A, no máximo
- 2 pernos (consumo de 160 A durante 15 segundos)

Segue-se uma vista da BFT2:



Terminais de alimentação para o chapeiro, aos quais devem ser acrescentados:

- 2 fusíveis (midi fuse) de 100 A, no máximo
- 2 pernos (consumo nominal de 80 A)



ATENÇÃO!

O chapeiro não deve, em caso algum, exceder o limite de consumo de corrente autorizado.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.3. PROTEÇÕES DAS CABLAGENS



Não é permitido qualquer contacto entre as cablagens e os tubos do travão.

Utilize uma proteção de tipo tubo de resina, baeta ou colocação de fita de classe 3 no compartimento do motor e no quadro inferior e de classe 1 a 3 para as outras partes não sujeitas a temperaturas elevadas (consulte a ficha 4.1. "Cablagens").

Dado que a proteção do tipo manga anelada fendida é abrasiva e pode dar origem a corrosão (desgaste da pintura) e ruído (passagem nos corpos ocos), a mesma deve ser imobilizada.

No caso da proximidade de manga anelada fendida com cablagens de origem, é obrigatório acrescentar um espaçador (placa de ajuste dupla) para evitar qualquer contacto (riscos de desgaste ou curto-circuito).

4.3.4. CONTROLO E MANUTENÇÃO DA CARGA DA BATERIA PARA ENTREGA AO CLIENTE:

A bateria pode descarregar-se durante o armazenamento do veículo, assim como durante a sua transformação.

A entrega de um veículo com carga insuficiente resulta em problemas de qualidade:

Apresentação de mensagens negativas (indicador luminoso intermitente, bateria fraca, etc.).

Passadas umas horas, o veículo desliga-se ou apresenta mensagens negativas no quadro de instrumentos.



Por conseguinte, é indispensável que o transformador assegure a entrega ao cliente de 100% dos veículos com uma bateria completamente carregada.

Para isso, é obrigatório implementar procedimentos de recarga da bateria e de controlo do respetivo nível de carga (consulte a ficha 2.6. do GUIA GERAL).

4.3.5. ACOPLAMENTO DE BATERIAS

Consulte a ficha 2.3. "Acoplamento da bateria" do GUIA TÉCNICO GERAL.

Para informação, a Renault recomenda a utilização do **acoplador inteligente REDARC BCDC1225-LV**.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.6. GESTÃO DE ALIMENTAÇÕES

Este capítulo descreve as alimentações elétricas disponíveis para o chapeiro

4.3.6.1. Alimentações elétricas disponíveis para o chapeiro

Este capítulo descreve as alimentações elétricas disponíveis para o chapeiro

O chapeiro pode dispor de alimentações elétricas incluídas nas opções de conectores e descritas nas fichas específicas:

- 4.10. Opção DBWIA
- 4.11. Opção RCDEV

A presença de conectores depende destes critérios dos veículos:

4.3.6.2. Alimentação elétrica disponível para o chapeiro

CONECTOR	NÚMERO DE VIAS	LOCALIZAÇÃO	PRESENÇA
R380	52 vias	Cablagem interior do tablier	Critério RCDEV = adaptação da cablagem traseira do veículo incompleto na parte traseira do veículo
R384	2 vias	Cablagem interior do tablier	Critério DBWIA ou critério BUS
R389	24 vias	Tablier	Qualquer tipo
Conector B do AAM	40 vias	Tablier	Quando AAM presente: critério DBWIA ou critério THMPW
Tomada para acessórios de 12 V	2 vias	Habitáculo	De acordo com o nível de equipamento do veículo
Entrada USB	2 vias	Habitáculo	De acordo com o nível de equipamento do veículo

Os conectores disponíveis para o chapeiro são descritos na ficha 4.16. "Conectores disponíveis e sinais de informação chapeiro" deste GUIA TÉCNICO.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.6.3. Outras alimentações do veículo

Para informação, o veículo de base tem várias outras alimentações:

Apenas a alimentação +BAT é permanente.

O chapeiro tem acesso a 8 alimentações do veículo.

A tabela seguinte resume a permanência das alimentações e a sua acessibilidade para o chapeiro:

ALIMENTAÇÃO	PRESENÇA NO VEÍCULO	ACESSÍVEL AO CHAPEIRO	ALIMENTAÇÃO PERMANENTE	Exemplo de utilização de veículo (equipamento não necessariamente disponível)
+BAT	ICE, EV	X	X	Alimentação da bateria BT de 14 V (os calculadores controlam o acordar do veículo)
AUTO ACC	ICE, EV	X		Sensor de chuva, sensor de luz, vidros elétricos Na versão EV, o AUTO ACC está disponível quando o conversor CC/CC está na posição ON
AUTO ACC AAM	(ICE, EV) apenas quando o AAM está presente	X		Esta alimentação é uma saída do AAM, pelo que está presente apenas se o AAM estiver presente.
IGNITION CABIN	ICE, EV	X		Airbag, EPS
IGNITION ENGINE	ICE, EV			Calculador ECM
IGN OFF LOAD 1	ICE, EV	X		Ventilador do habitáculo, tomada de isqueiro
IGN OFF LOAD 2	ICE, EV	X		Bancos aquecidos
VBR/EGI	ICE			
VBR5	ICE			

4.3.6.5. Acessibilidade das alimentações para o chapeiro

As alimentações acessíveis para o chapeiro são:

A partir da BFT2

- BFT2, posição 6, fusível de 80 a 200 A
- BFT2, posição 3, posição vazia prevista para um fusível
- BFT2, posição 4, posição vazia prevista para um fusível

Ao nível dos conectores:

- Perno da bateria
- Conector de 24 vias R389, via 1
- Conector de 2 vias R384, via 1
- Conector de 2 vias R384, via 2

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

AUTO ACC

Esta alimentação está acessível em:

- Conector de 24 vias R389, via 2
- Conector de 52 vias R380, via 1
- Entrada USB no tablier

AUTO ACC 2

Esta alimentação apenas está disponível nas versões BUS e CABAPRO.

Esta alimentação está acessível em:

- Módulo 1, porta-fusíveis 1792, sinal BPTR

AUTO ACC AAM

Disponível apenas quando o AAM está presente ou quando o acendimento da lâmpada do gancho de reboque está na posição ON

Esta alimentação está acessível em:

- Conector para o chapeiro B do AAM, via 40

IGN CABIN

Esta alimentação está acessível em:

- Conector de 24 vias R389, via 17
- Conector de 52 vias R380, via 3

IGN OFF LOAD 1

Este relé é ativado como o IGN, mas é cortado no arranque durante a fase de rotação do motor de arranque.

É cortado em caso de perda do alternador nos veículos térmicos

Esta alimentação está acessível em:

- tomada para acessórios de 12 V no tablier
- tomada para acessórios de 12 V na bagageira

IGN OFF LOAD 2

Este relé é controlado após o arranque.

É cortado em caso de perda do alternador nos veículos térmicos

Esta alimentação está acessível em:

- Conector de 24 vias R389, via 18

BAT VE

Esta alimentação está acessível em:

- Conector de 52 vias R380, via 40
- Conector de 24 vias R389, via 19

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.6.6. Arranque do motor

A chave ao nível da coluna da direção pode ser colocada numa das 3 seguintes posições:

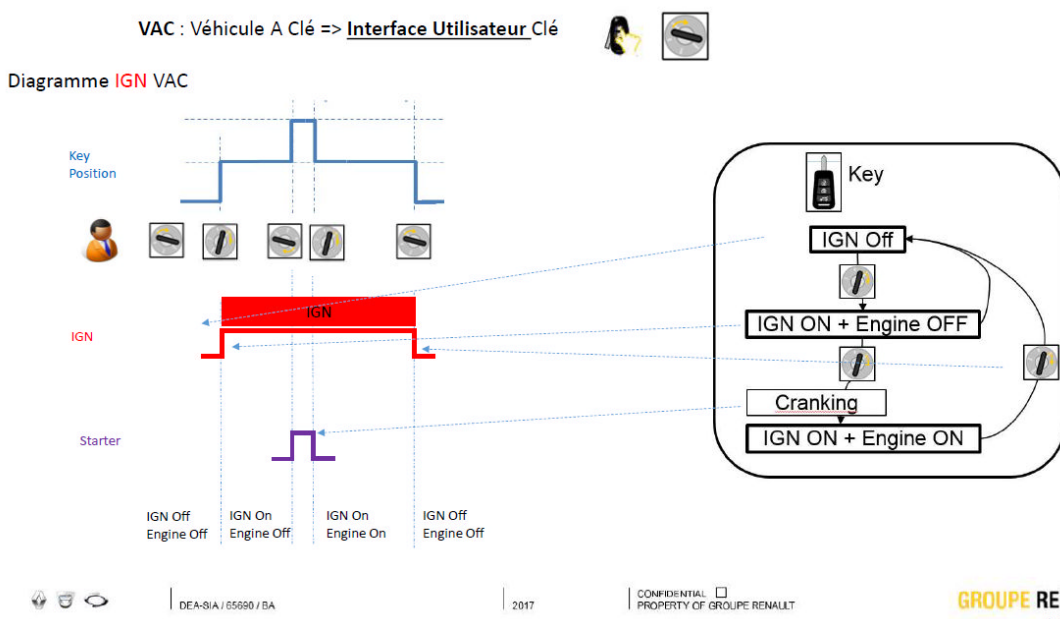
Figura 6



- **Posição OFF:** Esta posição é a posição de repouso. Nesta posição, a alimentação IGN está desligada e o motor está parado.
- **Posição IGN:** Nesta posição, a alimentação IGN está na posição ON. O motor pode estar desligado, parado ou ligado:
 - Motor desligado: quando a posição anterior da chave era OFF
 - Motor parado (em ICE, não EV): quando a posição anterior da chave era a posição START e o motor parou
 - Motor ligado: quando a posição anterior da chave era a posição START e o motor estava ligado
- **Posição START:** posição que ativa o motor de arranque do motor térmico (cranking). Nesta posição a alimentação IGN está na posição ON. Esta posição não é estável: após o arranque do motor, a chave regressa mecanicamente à posição IGN.

A figura abaixo apresenta os estados do motor e da alimentação IGN de acordo com as posições da chave.

Figura 7



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

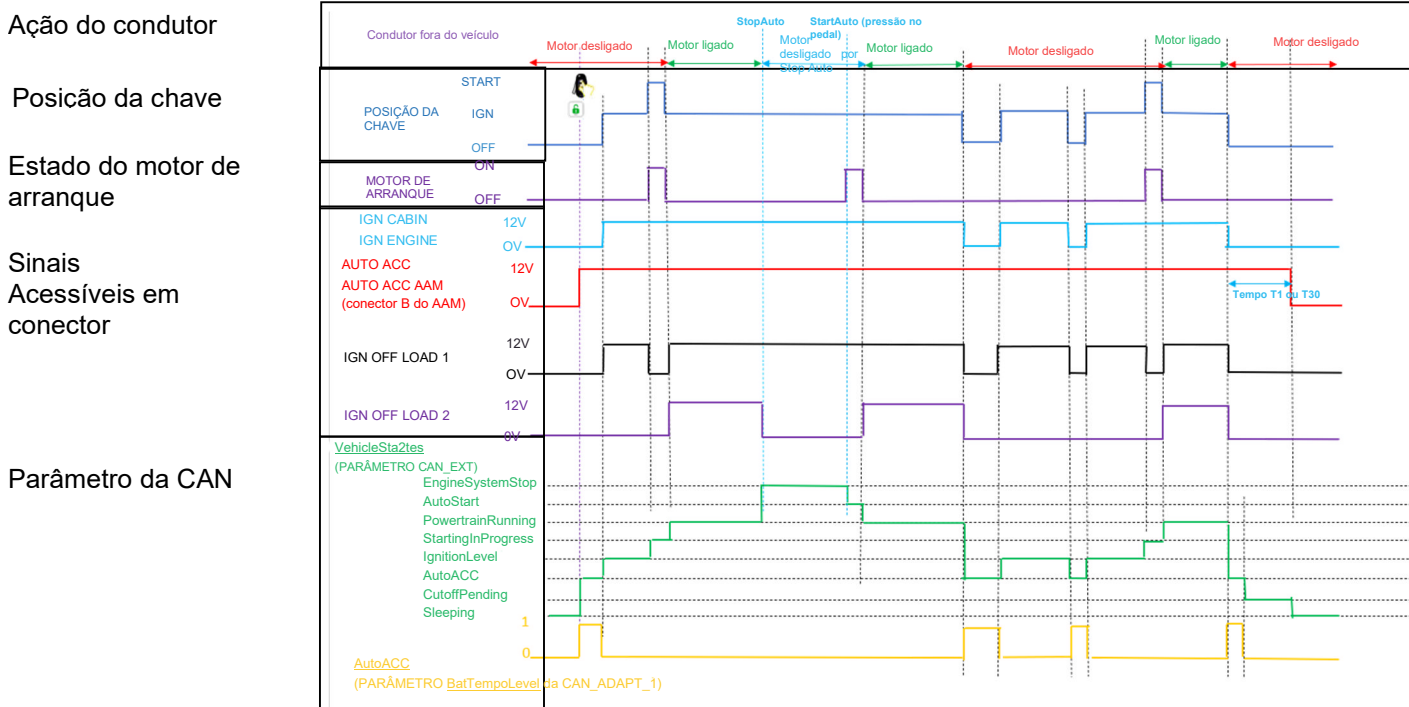
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.6.7. Cronograma das alimentações

O cronograma abaixo descreve as diferentes fases de alimentação dos veículos

Figura 8: ICE - VAC



ATENÇÃO:

A opção WIADA é uma alimentação permanente direta da bateria

Compete ao chapeiro limitar o consumo, seja:

- por uma condição de motor ligado
- por uma compatibilidade do veículo pela opção DBWIA (calculador AAM)

O calculador AAM é ativado pelo AUTO ACC (sinal a vermelho no cronograma).

Este sinal desaparece quando o veículo está na posição Key Off. Neste estado, o AAM deixa de estar funcional.

O sinal AUTO ACC (a amarelo) não corresponde a uma alimentação, mas a um sinal CAN emitido pelo calculador AAM.

Nestas 2 figuras, o parâmetro (a amarelo) AutoACC= BatTempoLevel da CAN_ADAPT_1 corresponde a um estado transitório, mas não corresponde ao sinal físico AUTO ACC (a vermelho).

Para informação, recomenda-se não utilizar os parâmetros CAN (a amarelo)

Nestas 2 figuras, apenas o parâmetro (a amarelo) AutoACC da CAN_ADAPT_1 é representado, mas os outros 4 parâmetros:

- AutoStart
- IgnitionLevel
- StartingInProgress
- PowertrainRunning

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

seguem a mesma lógica, ou seja:

- parâmetro AutoStart da CAN_ADAPT_1 = 1 quando parâmetro (a verde) VehicleState da CAN_EXT = AutoStart
- parâmetro IgnitionLevel da CAN_ADAPT_1 = 1 quando parâmetro (a verde) VehicleState da CAN_EXT = IgnitionLevel
- parâmetro StartInProgress da CAN_ADAPT_1 = 1 quando parâmetro (a verde) VehicleState da CAN_EXT = StartingInProgress
- parâmetro PowertrainRunning da CAN_ADAPT_1 = 1 quando parâmetro (a verde) VehicleState da CAN_EXT = PowertrainRunning

Nas figuras 3 e 4, as alimentações físicas +BAT 1 até 8 não são apresentadas, mas são alimentações permanentes desde que a bateria do veículo esteja ligada ao veículo e operacional.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.6.9. Características dos fios e correntes disponíveis

Secção dos fios do chapeiro:

Para respeitar as temperaturas máximas admissíveis dos conectores (em função da temperatura ambiente e da secção dos fios que têm um efeito radiador), a secção dos fios do chapeiro deve ser pelo menos igual à secção dos fios do lado do veículo.

Do lado do veículo, a secção dos fios é o resultado da correspondência fios/fusíveis dos estudos elétricos para que o fusível possa abrir antes de o fio aquecer.

Materiais dos fios

Os fios devem ser obrigatoriamente feitos em cobre (e não alumínio).

Os fios devem ser obrigatoriamente multifios (não fio único).

Limitação de corrente associada ao fusível a montante: regra de ouro da cablagem: a corrente máxima que atravessa o fusível é igual a 80% do valor do fusível localizado a montante.

Conectores: Os conectores do veículo, as tomadas para acessórios e as entradas USB têm um valor máximo de corrente admissível.

CONECTOR	Sinal	Via	Código de ligação	CORRENTE MÁX. DISPONÍVEL PARA CHAPEIRO (fonte: esquemas SFA)	SECÇÃO MÍNIMA DOS FIOS DO CHAPEIRO (mm²)
R380	AUTO ACC	1	BT3	10 A (1)	0,75
	IGN CABIN	3	AP38	4 A (6)	0,5
	Motor ligado com relé (ICE)	27	BMT1	5 A	0,75
	Massa	35	Massa	9,5 A (5)	0,5
	BAT VE (EV)	40	BRV4	1 A	0,75
R384 (3)	+BAT 7	1	BP79	24 A (2)	3
	+BAT 8	2	BP59	24 A (2)	3
R389	+BAT 2	1	BP98	4 A	0,75
	AUTO ACC	2	BT3	7 A (1)	0,75
	Motor ligado com relé (ICE)	9	BMT1	5 A	0,75
	Massa	13	Massa	7A (4)	0,75
	IGN CABIN	17	AP38	5 A (6)	0,75
	IGN OFF LOAD 2	18	APD5	5 A	0,5
	BAT VE (EV)	19	BRV4	1 A	0,75
Tomada para acessórios de 12 V	IGN OFF LOAD 1	Tomada no cockpit	APD2	10 A (7)	1,5
	IGN OFF LOAD 1	Tomada na bagageira	APD3	10 A (7)	1,5
Entrada USB	AUTO ACC		BPT8	5 A (8)	0,5

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

(1) AUTO ACC e outros consumidores simultâneos

A linha AUTO ACC (código de ligação BT3) é protegida por um fusível F8 = 15 A, ou seja, 12 A, no máximo, ao utilizar 80% do valor do fusível. Esta linha é utilizada a jusante pelas seguintes secções:

- R380: 10 A
- R389: 7A
- R301 (pré-equipamento para câmara traseira RVA): 2A

Ou seja, um total de 19 A em simultâneo.

Recomendação importante: quando o chapeiro utiliza estas saídas em simultâneo, o consumo total nestas saídas não deve exceder 12 A, no máximo, para não derreter o fusível a montante.

(2) Corrente em R384

Os diagramas SFA indicam 2 x 25 A. O fusível a montante de cada uma destas vias de potência é de 30 A, pelo que $80\% \times 30 = 24$ A. Assim, retemos 24 A em cada uma destas vias.

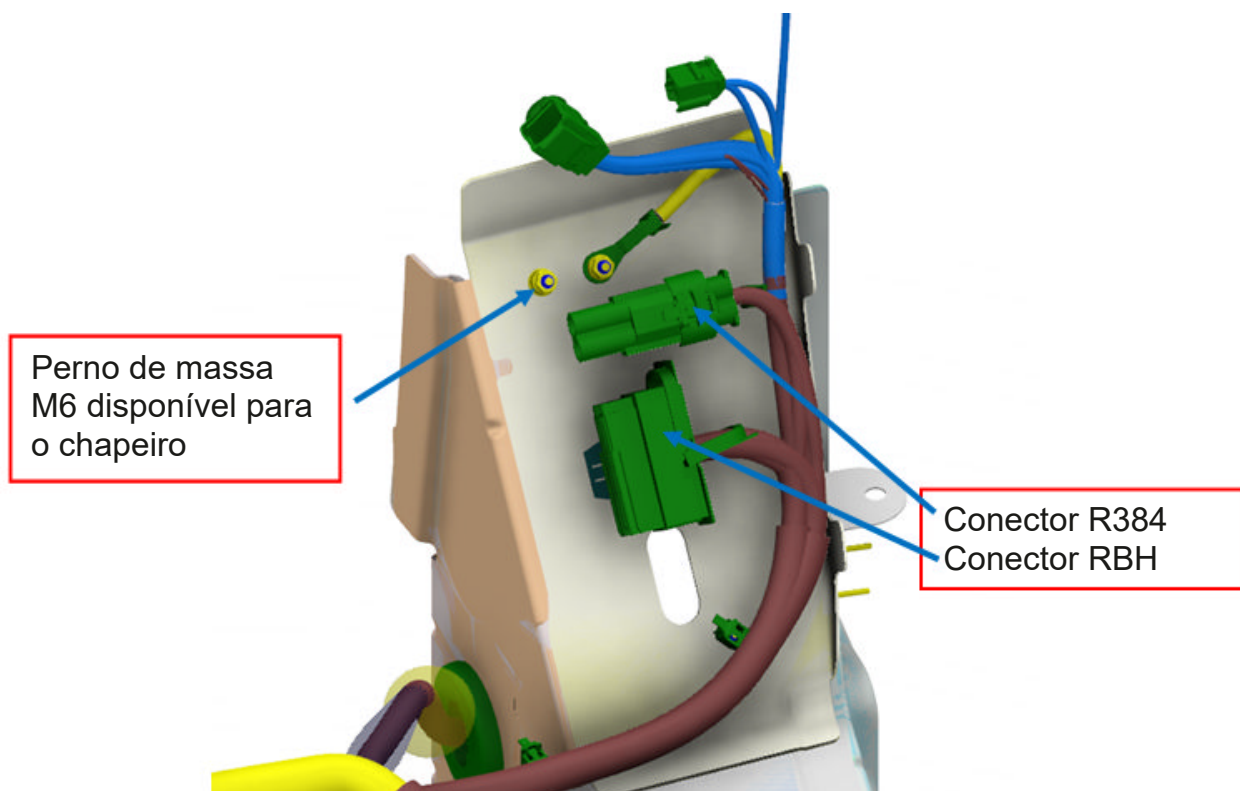
No caso de necessidade de correntes superiores a estes valores, a corrente deve ser retirada diretamente da bateria, isto é, ao nível do perno (+BAT 1) ou do bloco de terminais da bateria. Note-se que, no caso do perno (+BAT 1), esta alimentação não é fornecida por um fusível do veículo. Compete ao chapeiro adicionar o seu próprio fusível.

(3) Massa para R384

O conector de potência R384 não tem via de massa, pelo que o chapeiro deve ligar um fio de retorno à massa que suporte 2×24 A = 48 A a um perno do veículo.

ATENÇÃO!

É proibido alimentar uma transformação ligando-se em paralelo as 2 alimentações (a distribuição da corrente nos 2 conectores não é controlada).



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

(4) Massa para R389

O conector R389 está limitado a 7 A por via (limite físico do conector), incluindo a via 13 para a massa.

Compete ao chapeiro não exceder este valor quando utilizar o AAM Gen 2 e as suas saídas.

Consulte o procedimento descrito na ficha 4.10. DBWIA (caixa de adaptação complementar)

4.10.4.1. Caso particular relativo à data de aquisição do veículo**(5) Massa para R380**

A via 35 = massa de R389 está limitada a 9,5 A (limite físico do conector).

Está a ser estudada outra solução, mas ainda não foi decidida (secção do fio 0,5 mm² -> 3 mm²), permitindo a passagem de 16 A.

(6) IGN CABIN e outros consumidores simultâneos

A linha IGN CABIN (código de ligação AP38) é protegida por um fusível F13 = 10A, ou seja, 8 A, no máximo, ao utilizar 80% do valor do fusível. Esta linha é utilizada a jusante pelas seguintes secções:

- R380: 4 A
- R389: 5 A
- R301 (pré-equipamento para câmara traseira RVA): 0,5 A

Ou seja, um total de 9,5 A em simultâneo.

Recomendação importante: quando o chapeiro utiliza estas saídas em simultâneo, o consumo total nestas saídas não deve exceder 8 A, no máximo, para não derreter o fusível a montante.

(7) IGN OFF LOAD 1 nas tomadas para acessórios

Cada tomada para acessórios tem um fusível de 15 A a montante, permitindo, teoricamente, uma corrente máxima de $15 \times 0,8 = 12$ A. No entanto, uma regra de ouro limita a corrente nesta tomada a 10 A.

(8) AUTO ACC na entrada USB

Cada entrada USB é limitada a 5 A para uma tensão de +5V.

4.3.6.10. Outras limitações de corrente**Correntes máximas devidas ao AAM**

A corrente máxima do sinal AUTO ACC AAM é limitada pelo HW do AAM a 1 A.

Correntes máximas devidas à conceção da BFT2

Esta limitação de corrente aplica-se a todas as alimentações resultantes da BFT2.

Quando foi criada no dossier RFQ, a BFT2 foi dimensionada da seguinte forma:

- Corrente nominal máxima (exemplo de um frigorífico): 100 A
- Corrente de pico máxima (exemplo de uma porta traseira motorizada em funcionamento): 150 A durante 15 s
- Corrente de pico máxima (exemplo de uma porta traseira motorizada bloqueada): 200 A durante 5 s

Correntes máximas devidas à disponibilidade do produtor de energia**ICE motor ligado:**

Para proteger a vida útil da bateria do veículo, utilize as alimentações do chapeiro apenas quando o alternador estiver ligado, ou seja, com o motor ligado.

Para isso, leia as informações "motor ligado" em:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- Conector de 24 vias R389, via 9
- Conector de 52 vias R380, via 27

Corrente de espera

Atenção:

Uma corrente de espera é um consumo de corrente permanente quando o veículo está em repouso

Para garantir o re arranque do veículo após um longo período de imobilização, as correntes de espera associadas à transformação de um veículo são limitadas:

Quando o veículo está equipado com "tacógrafo + alarme", não é possível qualquer corrente de espera associada à transformação.

Noutros casos, é possível uma corrente de espera máxima de 1 mA.

Caso contrário, compete ao chapeiro instalar uma bateria adicional, um sistema de corte da alimentação da transformação ou uma recarga regular (com um autocolante colocado pelo chapeiro para informar o condutor da necessidade de recarga).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.7 CORRENTES MÁXIMAS EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA DO PRODUTOR DE ENERGIA (ALTERNADOR)

A tabela abaixo apresenta as diferentes correntes elétricas (amperes) disponíveis em função das motorizações do veículo.



ATENÇÃO:

Trata-se de um valor médio disponível com o motor ligado.

4.3.7.1. Os veículos XDD podem ser equipados com 2 tipos de alternadores:

- Alternador de 180 A
- Alternador de 230 A

O equipamento elétrico acrescentado torna-se prioritário em detrimento do aquecimento elétrico complementar [aquecedor elétrico de imersão e/ou CTP (Coeficiente de Temperatura Positivo)] de base do veículo e pode então deteriorar as prestações de conforto do veículo.

Recomenda-se vivamente que consulte o **Guia Técnico Geral de Conversão** (ficha 2.4. "GESTÃO DA ENERGIA") que define o método de cálculo do balanço elétrico do veículo adaptado e que determina a necessidade ou não de uma segunda bateria.



Em caso de necessidade de corrente disponível adicional, recomenda-se encomendar um veículo equipado com um alternador de 230 A. O alternador de 180 A não fornece corrente suficiente para a transformação por um chapeiro.

CVM	CVA	Bancos aquecidos	LARC	PBE	Euro 6DFULL Corrente disponível		GOM/Euro VIe Corrente disponível	
					180VHE	230VHE	180HE	230HE
•					10 A	60 A	10 A	55 A
•		•			10 A	60 A	10 A	55 A
•			•			60 A		55 A
•		•	•			60 A		55 A
•				•		36 A		36 A
•		•		•		24 A		25 A
•			•	•		11 A		10 A
•		•	•	•		0 A		0 A
	•				8 A	58 A	8 A	53 A
	•	•			8 A	58 A	8 A	53 A
	•		•			58 A		53 A
	•	•	•			58 A		53 A
	•			•		34 A		33 A
	•	•		•		22 A		23 A
	•		•	•		9 A		8 A
	•	•	•	•		0 A		0 A

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

LÉXICO:

CVM: Caixa de velocidades manual
CVA: Caixa de velocidades automática
LARC: Óculo traseiro aquecido
PBE: Para-brisas elétrico
GOM: Global Overseas Market

Advertência:

O valor apresentado é um valor médio disponível com o motor ligado, 300 segundos, no máximo, após o seu arranque.

Durante este período máximo de 300 segundos, toda a energia do alternador é utilizada para garantir o aumento da temperatura do motor (até 20 °C no mínimo) para cumprir com as condições de despoluição.

Não é permitido um consumo adicional de corrente durante este período, quando o motor estiver frio, pois poderia descarregar e danificar a bateria.

Observação:

Os equipamentos elétricos acrescentados devem estar protegidos por fusíveis. Estes fusíveis devem ter um valor de acordo com o consumo do equipamento e com a secção da cablagem.

4.3.7.1. Instalação de um 2.º alternador

Se for necessária energia adicional, pode ser instalado um 2.º alternador dedicado às adaptações (por exemplo, veículo refrigerado).

Consulte a ficha 6.1. "Componentes adicionais no suporte dos acessórios" no guia técnico.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.8. VARIAÇÃO DAS TENSÕES

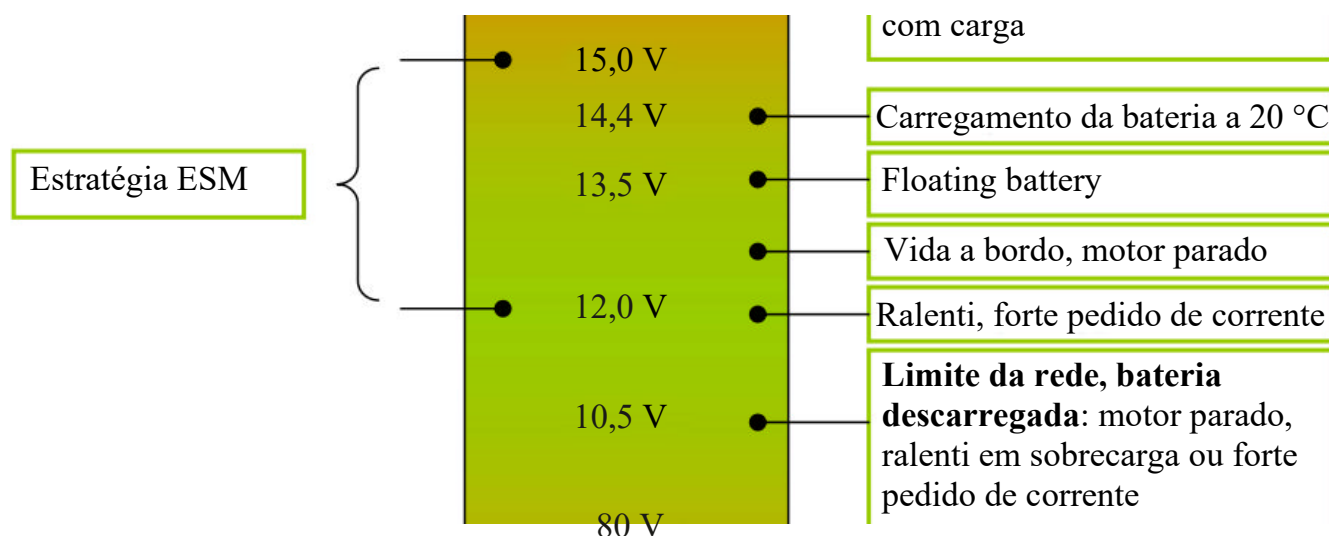
O chapeiro deve certificar-se de que os calculadores dos seus equipamentos são compatíveis com as variações de tensão da rede de bordo de 12 V do veículo

Sem AAM

A tensão da rede de bordo pode variar entre 10,5 e 16,0 V, dependendo das estratégias GEE do veículo.

Especificação da rede de bordo 65680/2007/015/V4.1:

Figura 14



A especificação RNDS-C-00517 v3.0 dos calculadores integrados também indica:

Equipment Codes	U _{min}	U _{max}	Definition
A	6 V	16 V	Equipment which has functionality during cranking phase
B	8 V	16 V	To be specified individually according to conditions
C	9 V	16 V	Equipment which has functionality even during engine stop
D	10,5 V	16 V	Equipment which has functionality only during engine

A ter em conta:

- No caso de um motor sob motor de arranque:
 - A tensão da rede de bordo pode ser reduzida para 7 V (especificação da rede de bordo 65680/2007/015/V4.1)
 - Daí os 6 V indicados na especificação dos calculadores RNDS-C-00517 v3.0

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Com AAM

Utilizando um AAM (função Stabilized Battery), é possível inibir as estratégias ESM e ter uma tensão de bateria estabilizada (tensão mínima + limitação das variações de tensão).

No caso de utilização da função Stabilized Battery, verifique a compatibilidade com a homologação (emissões de CO₂ em particular).

Consulte a ficha 4.10. "DBWIA" do Guia Técnico para obter mais informações.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.9. LEITURA DOS ESTADOS DAS ALIMENTAÇÕES COM UM AAM

4.3.9.1. Aplicação dos parâmetros CAN ADAPT 1 em ICE ou EV

O estado das alimentações é uma informação disponível na CAN do chapeiro "CAN_ADAPT_1" do veículo. Esta CAN é acessível aos chapeiros através do conector B do AAM.
Consoante o tipo de motorização (ICE ou EV), estes parâmetros são utilizados ou não:

Parâmetro CAN_ADAPT_1	Tipo de veículo	
	ICE	EV
AutoStart	Aplicável	Não aplicável (Sem Stop Auto em EV)
BatTempoLevel (AutoACC)	Aplicável	Aplicável
IgnitionLevel	Aplicável	Aplicável
StartingInProgress	Aplicável	Aplicável (estado após o estado IgnitionLevel e antes de READY)
PowertrainRunning	Aplicável	Aplicável (estado READY)

Os estados das alimentações (e não a utilização da potência) são acessíveis através do AAM.
Os estados das alimentações dos veículos podem ser lidos de 3 formas diferentes utilizando um AAM:

- Por leitura da CAN_ADAPT_1 (CAN do chapeiro) do AAM
- Utilizando as saídas Output logical X do AAM
- Utilizando a saída Output power do AAM: apenas alimentação AUTO ACC AAM.

4.3.9.2. Estado das alimentações por leitura da CAN ADAPT 1 do AAM

O veículo transmite vários parâmetros relacionados com os estados das alimentações do veículo na CAN_ADAPT_1.

Estes parâmetros da CAN_ADAPT_1 são os seguintes:

- AutoStart
- BatTempoLevel
- IgnitionLevel
- StartingInProgress
- PowertrainRunning

Estes parâmetros de 1 bit indicam se o veículo está (sim/não) no estado correspondente.

4.3.9.3. Estado das alimentações por leitura das saídas Output logical do AAM

O AAM tem saídas lógicas Output logical X (X: 1 a 10) que podem ser configuradas através do parâmetro de configuração O_LOG_X do AAM para indicar os estados do veículo:

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Figura 15

O_LOG_X	Output Logical X ACTIVE WHEN
5	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable
9	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

34	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable
35	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

36	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable
37	0000 Sleeping 0001 Not used 0010 CutoffPending 0011 AutoACC - BatTempoLevel 0100 Not used 0101 IgnitionLevel 0110 StartingInProgress 0111 PowertrainRunning 1000 AutoStart 1001 EngineSystemStop 1010 Not used 1011 Not used 1100 Not used 1101 Not used 1110 Not used 1111 Unavailable

Ao definir o valor do parâmetro O_LOG_X = 37, a saída Output logical X segue o parâmetro AutoACC da CAN_ADAPT_1. Isto permite recuperar o estado deste parâmetro sem ler a CAN_ADAPT_1, mas observando apenas uma saída lógica Output logical X.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

3.4.9.4. Estado da alimentação AUTO ACC por leitura da saída Output power

Quando a saída Output power do AAM (conector B, via 40) está configurada como ativa (pelo parâmetro O_POWER_CF), a saída Output power segue o estado de alimentação AUTO ACC. Esta alimentação é: AUTO ACC AAM.

Isto permite ao chapeiro, quando um AAM é ligado ao conector R389, aceder à alimentação AUTO ACC sem ter de fazer uma união de fios (cablagem em Y) entre o conector R389 e o conector A do AAM.

As características elétricas desta saída são:

Item	Parameter	Min	Max	Unit
Operating Supply Voltage	Vbat Range	8	16	V
Current Limitation	Ilim		1	A
Maximum Open circuit Output current	ICO		0,1	A
Rise Time	Tr	10	100	us
Fall Time	Tf	10	100	us

Atenção: esta alimentação é limitada ("Current Limitation" na tabela acima) a 1 A (consulte o capítulo acima sobre correntes máximas).

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.3.10. GLOSSÁRIO

AAM: Additional Adaptation Module

ACC: Acessórios

PV: Pós-venda

TR: Traseira

DIANT: Dianteira

BCM: Body Control Module

BDU: Battery Disconnect Unit

BFRH: Caixa de fusíveis e relés do habitáculo

BFT: Caixa de fusíveis terminal

BIM: Caixa de interligação do motor

BT: Baixa tensão

CA = AC: Ar condicionado

CTP: Aquecedor do habitáculo com coeficiente de temperatura positivo

CC: Corrente contínua

CC/CC: Conversor de tensão contínua

ECM: Engine Control Module

EE: Eletricidade/Eletrónica

EFB: Enhanced Flooded Battery

EPKB: Electric Parking Brake

EPS: Electrical Power Steering

ESM: Energy Smart Management

EV: Electrical Vehicle

GEE: Gestão da energia elétrica

HE: High Efficiency

HFM: Hands Free Module

HVAC: Heat Ventilation Air Conditioning

AT: Alta tensão

HW: Hardware

IGN: Ignição

ICE: Internal Combustion Engine

LARC: Óculo traseiro aquecido

PBE: Para-brisas elétrico

RFQ: Request For Cotation

SDE: Sistema de distribuição elétrica

SDM: Sistema de distribuição de massas

SOC: State Of Charge

USM: Underhood Switching Module

VAC: Veículo com chave

VSC: Veículo sem chave

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 04/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.